

TUGAS STATISTIKA DAN PROBABILITAS



DOSEN PENGAMPU : Ir. CHRISTOPOL EDDY, M.Eng

DI SUSUN OLEH:

NAMA : YUSRIN SALMAN HENDRA

NIM : 23650233

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS DAYANU IKHASANUDDIN

PASARWAJO

2026

PROBABILITAS

I.1. PENGERTIAN PROBABILITAS

Probabilitas adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian (peristiwa).

I.2. PENDEKATAN PERHITUNGAN PROBABILITAS

Pendekatan Klasik

Perhitungan probabilitas dengan pendekatan kalsik diperoleh dari hasil bagi banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Rumus :

$$P(A) = \frac{x}{n}$$

keterangan :

$P(A)$ = probabilitas terjadinya kejadian A

x = peristiwa yang dimaksud

n = banyak peristiwa yang mungkin

Pendekatan Frekuensi relative Perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif ditentukan melalui percobaan.

Dari suatu percobaan yang dilakukan sebanyak n kali, kalau nilai n makin besar mendekati tak hingga maka nilai k/n cenderung konstan mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu inilah peluang kejadian A

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n}$$

keterangan :

$P(A)$ = probabilitas peristiwa A

k = frekuensi peristiwa A

n = banyaknya peristiwa terjadi

Pendekatan Subjektif

Probabilitas dengan pendekatan subjektif diperoleh dengan melihat tingkat kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja.

I.3. KEJADIAN / PERISTIWA DAN HIMPUNAN

1. PercobaanPercobaan

adalah proses pelaksanaan pengukuran / observasi yang bersangkutan .

2. Ruang sampel

adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada percobaan.

3. Titik sampel

adalah setiap anggota dari ruang sampel.

4. Kejadian (peristiwa)

adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan / hasil dari percobaan.

5. Himpunan

adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan.

TABEL FREKUENSI

Tabel Frekuensi adalah tabel yang menyajikan hasil percobaan dengan seluruh kemungkinan dinyatakan dengan variabel (angka-angka) disertai dengan frekuensi dan nilai probabilitas.

GRAFIK DISTRIBUSI PROBABILITAS

Grafik distribusi probabilitas adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara nilai seluruh probabilitas dari masing-masing nilai variabel.

HIMPUNAN

Penulisan Himpunan

1. Cara pendaftaran

Unsur himpunan ditulis satu persatu / didaftar.

Contoh : $A = \{a, i, u, e, o\}$

2. Cara pencirian

Unsur himpunan ditulis dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri unsur tersebut.

Contoh : $A = \{x | x \text{ huruf vokal} \}$

Macam – Macam Himpunan

1. Himpunan Semesta

Lambang : S atau U Himpunan yang memuat seluruh objek pembicaraan.

2. Himpunan kosong

Lambang : $\{ \}$ atau $\emptyset$ Himpunan yang tidak memiliki anggota.

3. Himpunan Bagian

Lambang : $\subset$

Rumus : Menghitung banyak himpunan bagian dari suatu himpunan sebesar n Adalah 2^n

4. Himpunan Komplemen

Lambang = A^c , A'

Himpunan semua unsur yang tidak termasuk dalam himpunan yang diberikan.

OPERASI HIMPUNAN

1. Operasi Gabungan (union)

Lambang : $A \cup B$ atau $A + B$

Gabungan dari himpunan A atau B Adalah semua unsur yang terdapat di A atau B sekaligus.

2. Operasi Irisan (intersection)

Lambang : $A \cap B$ atau AB Irisan dari himpunan A dan B adalah semua unsur yang sama di dalam A dan B.

3. Operasi Selisih

Lambang : $A - B$ atau $A \cap B^c$

Selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua unsur yang tidak termasuk di dalam B.

Beberapa Aturan dalam Himpunan

1. Hukum Komutatif

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

2. Hukum Asosiatif

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

3. Hukum Distributif

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

4. Hukum Identitas

$$A \cap S = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

5. Hukum Komplementasi

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$A \cup A^c = S$$

$$6. n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(AB) - n(AC) - n(BC) + n(ABC)$$

$$n(A) = \text{jumlah anggota himpunan } A$$

I.4. BEBERAPA ATURAN PROBABILITAS

1. Aturan Penjumlahan

a. Peristiwa Saling Lepas

adalah kejadian dimana jika sebuah kejadian terjadi maka kejadian lain tidak akan terjadi.

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k P(A_i)$$

b. Peristiwa Tidak Saling Lepas

adalah kejadian dimana jika sebuah kejadian terjadi maka kejadian lain dapat terjadi secara bersamaan.

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

2. Aturan Perkalian

a. Kejadian Saling Bebas (independen)

adalah kejadian dimana terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain.

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$$

b. Kejadian Tidak saling Bebas (dependen)

adalah kejadian dimana jika terjadi peristiwa yang satu dipengaruhi atau bergantung pada peristiwa lainnya.

$$P(A_1 | A_2) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)}$$

3. PROBABILITAS MARGINAL

Probabilitas marginal adalah probabilitas yang dihitung dari suatu kejadian yang terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi.

$$P(R) = \sum P(S_i) P(R/S_i)$$

4. PROBABILITAS KEJADIAN MAJEMUK

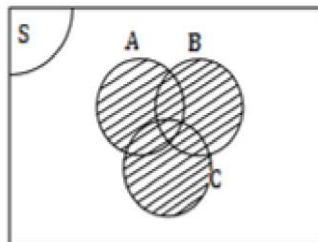


Banyaknya anggota himpunan $A \cup B$ adalah

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Sejalan dengan himpunan gabungan tersebut, karena ada keterkaitan antara teori himpunan dengan teori probabilitas, kita dapat merumuskan

Untuk 3 kejadian maka :



Maka probabilitas majemuknya Adalah :

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

kejadian gabungan A dan B, yaitu kejadian $A \cup B$ pada ruang sampel S. Bila A dan B kejadian sembarang pada ruang sampel S, gabungan kejadian A dan B yang ditulis $A \cup B$ adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada kedua-duanya. Kejadian $A \cup B$ disebut kejadian majemuk. Demikian halnya, kejadian $A \cap B$, yaitu kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B, juga disebut kejadian majemuk. Probabilitas kejadian $A \cup B$ dirumuskan sebagai berikut.

Rumus 1.4

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Penjelasan lahirnya rumus tersebut adalah sebagai berikut.

Kita telah tahu bahwa

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Bila dua ruas persamaan dibagi dengan $n(S)$ diperoleh

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

sehingga $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Contoh :

Kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge yang lengkap. Bila A = kejadian terpilihnya kartu as dan B = kejadian terpilihnya kartu wajik , hitunglah

$$P(\bar{A} \cup \bar{B})!$$

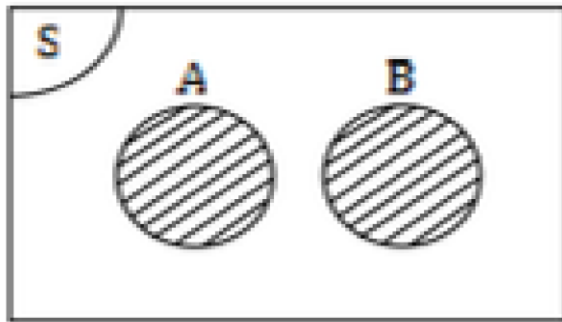
Jawab :

$$P(A) = \frac{4}{52}, P(B) = \frac{13}{52}, P(A \cap B) = \frac{1}{52} \text{ (kartu as wajik)}$$

$$\text{Maka, } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Dua kejadian saling lepas :

Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang pada S dan berlaku maka A dan B dikatakan dua kejadian yang saling lepas. Dua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan.



Rumus :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Contoh :

Bila A dan B dua kejadian saling lepas, dengan $P(A) = 0,3$ dan $P(B) = 0,25$, tentukanlah $P(A \cup B)$!

Jawab :

Karena A dan B saling lepas, berlaku:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,3 + 0,25 = 0,55$$

Dua kejadian saling bebas :

Sifat dua atau lebih peristiwa dari suatu percobaan dapat independen dan dapat pula dependen. Dua atau lebih peristiwa dikatakan bersifat independen jika terjadinya suatu peristiwa tidak memengaruhi terjadinya peristiwa yang lain.

Dapat dinyatakan bahwa dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi kejadian B dan sebaliknya.

Rumus :

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B):$$

probabilitas A dan B. Sebaliknya, bila berlaku rumus itu dikatakan A dan B dua kejadian saling bebas.

5. TEOREMA BAYES

Teorema Bayes adalah teorema yang menjelaskan bahwa probabilitas dihitung berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi.

$$P(A_i/A) = \frac{P(A_i)P(A/A_i)}{\sum_{i=1}^k P(A_i)P(A/A_i)}$$

I.5. PERMUTASI

Permutasi adalah suatu penyusunan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu.

Klasifikasi Permutasi :

1. Permutasi dari n objek tanpa pengembalian

a. Permutasi dari n objek seluruhnya

Rumus : $nPn = n!$

b. Permutasi sebanyak r dari n objek

Rumus :

$$nPr = \frac{n!}{(n-r)!} \quad n \geq r$$

c.

Permutasi melingkar

Rumus : $(n-1)!$

2. Permutasi dari n objek dengan Pengembalian

$$nPr = n^r$$

3. Permutasi dari n objek yang sama

$${}_nP_{n_1, n_2, n_3, \dots} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots}$$

I.6. KOMBINASI

Kombinasi adalah suatu penyusunan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut.

$${}_nC_r = \frac{n!}{r! (n - r)!}$$

HUBUNGAN PERMUTASI DENGAN KOMBINASI

$${}_nP_r = r! \cdot {}_nC_r \quad \text{atau} \quad {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$$